Semana 1 — Arranque del grupo

Laboratorio II de Física — pasos del grupo antes, durante y después de la primera sesión

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física

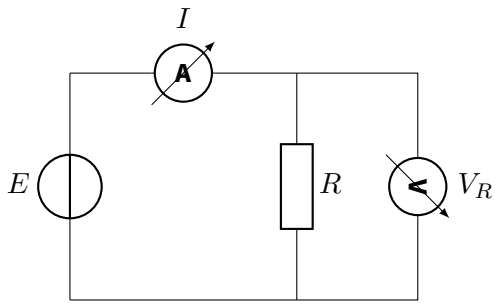
1 Antes de la primera sesión

- Leer `docs/guia_estudiante.pdf` y `practicas/practica_01.pdf` (*Característica corriente-tensión de un resistor*). Calendario: entrega cada semana, controles de fase en las semanas 4 y 8, evaluación final y portafolio en la semana 10.
- El curso trabaja con **tres grupos fijos** de tres a cuatro integrantes. Cada grupo crea su **repositorio GitHub privado** con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega: no se recibe nada por correo ni impreso, salvo indicación expresa.
- El `README.md` del repositorio lleva integrantes, roles de la fase y tabla de semanas entregadas. La carpeta de la semana se estructura así:
  - `semana_01/informe.pdf` — informe de la práctica.
  - `semana_01/datos/` — CSV crudos, uno por ensayo, sin editar.
  - `semana_01/analisis/` — scripts de Python que reproducen cada figura.
  - `semana_01/figuras/` — gráficas en PDF o PNG generadas por los scripts.
  - `semana_01/README.md` — qué se hizo, qué no se pudo verificar y por qué.
- Repartir los cuatro roles; giran una posición en sentido horario al inicio de cada fase (1, 2 y 3), de modo que al cierre cada integrante haya pasado por los cuatro. Si el grupo tiene tres integrantes, uno asume dos roles en la fase y lo declara en el `README.md`:
  - **Medición.** Monta el circuito, comprueba rangos y polaridad antes de energizar, toma las lecturas y anota la resolución de cada instrumento.
  - **Análisis.** Propaga incertidumbres, ajusta por mínimos cuadrados, grafica y extrae los parámetros físicos del modelo.
  - **Documentación.** Redacta el informe, integra tablas y figuras y mantiene el repositorio ordenado según la estructura acordada.
  - **Verificación.** Contrasta el resultado con el modelo y con una medición independiente, busca errores sistemáticos y firma la trazabilidad de los datos.

- Si el equipo del grupo no tiene Python instalado, arrancar el contenedor opcional de `laboratorio/` (Jupyter con NumPy, SciPy y Matplotlib). El contenedor procesa datos; nunca sustituye una medición real en la mesa.

2 En la sesión de laboratorio (3 horas)

Cada grupo recibe una fuente de poder de 0 a $30\ \mathrm{V}$, dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A), un resistor de carbón, un diodo semiconductor rectificador, tablero de montaje y cables.



Montaje de la práctica 1: amperímetro en serie y voltímetro en paralelo con el resistor.

1. Leer en el manual de los Keithley cómo se selecciona cada función, cada rango y la resolución en voltímetro, amperímetro y óhmmetro.
2. Anotar el valor nominal del resistor por código de colores, con su tolerancia.
3. Montar el circuito del resistor **sin energizar** y hacerlo revisar por el profesor.
4. Conectar el voltímetro en paralelo con el resistor y el amperímetro en serie, ambos en el rango más alto, y bajar el rango hasta resolver la lectura.
5. Variar la salida de la fuente y obtener al menos **ocho pares** V**,** I para el resistor; anotar rango y resolución en cada punto.
6. Sustituir el resistor por el diodo en polarización directa y obtener al menos **veinte pares** V**,** I; invertir la polaridad y comprobar que la corriente es prácticamente nula dentro del rango del amperímetro.
7. Cortar la alimentación, medir el resistor con el óhmmetro y comparar con el valor nominal y con el del ajuste. Repetir tres puntos con el voltímetro antes del amperímetro y anotar la diferencia (efecto de carga).

Recuerda

El rol de Medición registra cada lectura cruda en un CSV por ensayo dentro de `semana_01/datos/`, con la resolución y el rango de cada instrumento. Los datos crudos no se editan nunca: toda corrección vive en el script de análisis.

Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.

3 Después de la sesión (2 horas de análisis e informe)

1. Graficar I frente a V para cada elemento, con barras de incertidumbre y ejes rotulados con unidades.
2. Ajustar por mínimos cuadrados la rama lineal del resistor y reportar pendiente, su incertidumbre y el coeficiente de determinación. La resistencia sale del ajuste, no del promedio de los cocientes V_k/I_k.
3. Calcular los residuales del resistor y decidir si son aleatorios o sistemáticos, justificándolo con la gráfica (calentamiento del resistor, efecto de carga del amperímetro).
4. Comparar la resistencia del ajuste con el valor nominal, con el óhmmetro y con el código de colores.
5. Describir la curva del diodo en directa y en inversa y concluir si cumple o no la ley de Ohm.
6. Estimar la potencia máxima disipada por el resistor y comprobar que no excede su potencia nominal; cuantificar el efecto de carga observado y atribuirlo a la resistencia interna del instrumento.
7. Volcar todo en scripts que corren de punta a punta en `semana_01/analisis/` y figuras en `semana_01/figuras/`; redactar el informe grupal en `semana_01/informe.pdf` con conclusiones firmadas individualmente.

Cada script de análisis imprime por stdout un único objeto JSON con el resultado, sus unidades y su incertidumbre:

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv"
}
```

4 Entrega y corrección

- Push antes del **domingo a las 23:59** de la semana; lo tardío se corrige con la penalización prevista en las políticas.
- El docente revisa el repositorio al finalizar la semana y devuelve observaciones escritas antes de la práctica 2.
- La práctica se califica con la rúbrica de siete criterios que suma 10 (`evaluaciones/rubrica_practica.yaml`): fundamento teórico 1,0; montaje y seguridad 1,5; toma de datos 2,0; incertidumbres 2,0; análisis y gráficas 2,0; conclusiones 1,0; presentación 0,5.
- Pesos del curso: prácticas 60 %, controles de fase (semanas 4 y 8) 20 %, evaluación final y portafolio (semana 10) 20 %; nota mínima 5.

Reto

Reglas duras desde el día uno: un resultado sin incertidumbre no se acepta como resultado; cada cifra del informe debe salir de una tabla de datos o de un script entregado; los datos crudos no se editan nunca; y nada de credenciales ni tokens en el repositorio.